



25

**CHEMISTRY SSC-I****SECTION – A (Marks 12)**

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام تحریر کر کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Measuring the concentration of a particular solution through titration is related with:	کسی محلول کی کنسنٹریشن کی جانچ تائٹریشن کے ذریعے شناخت سے متعلق ہے۔	Astrochemistry	Analytical Chemistry	Geochemistry	Organic Chemistry	☐	☐	☐	☐
2. Which element has greater atomic radius?	درج شدہ عناصر میں سے بڑا ایٹمک ریڈیئس کس کا ہے؟	Li	Na	K	Rb	☐	☐	☐	☐
3. In the formation of NaCl, Sodium atom loses _____ electrons.	NaCl کی تشکیل میں سوڈیم ایٹم کتنے الیکٹران چھوڑ دیتا ہے؟	1	2	3	4	☐	☐	☐	☐
4. Correct temperature required to break larger hydrocarbon into smaller hydrocarbons is:	بڑے ہائیڈروکاربن کو چھوٹے ہائیڈروکاربن میں توڑنے کے لیے درکار درجہ حرارت:	170°C	200 – 250°C	450 – 750°C	2000°C	☐	☐	☐	☐
5. The oxidation number of Al^{3+} is:	Al^{3+} کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟	-3	0	+1	+3	☐	☐	☐	☐
6. Atomic number in $^{56}_{26}Fe$ is:	$^{56}_{26}Fe$ میں ایٹمی نمبر کیا ہے؟	13	26	30	56	☐	☐	☐	☐
7. Mass of 4 moles of hydrogen gas (H_2) is:	ہائیڈروجن گیس (H_2) کے چار (4) مولز کے ماس کا تعین کریں:	8g	4g	2g	1g	☐	☐	☐	☐
8. The given element belongs to group:	$^{35}_{17}Cl : 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$	I A	III A	VII A	VIII A	☐	☐	☐	☐
9. Identify the unsaturated hydrocarbon:	غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کی شناخت کریں۔	$CH_3 - CH_3$	CH_4	$CH_2 = CH_2$	$CH_3 - CH_2 - CH_3$	☐	☐	☐	☐
10. General formula of carboxylic acid is:	کاربکسک ایسڈ کا جنرل فارمولا _____ ہے۔	RCHO	ROR	RCOOH	RCOR	☐	☐	☐	☐
11. Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain?	کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟	H_2SO_4	$Ca(NO_3)_2$	$CaCO_3$	CaC_2O_4	☐	☐	☐	☐
12. In which state of matter do particles have the least compressibility?	سائڈ: مادے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپریسیبیلٹی سب سے کم ہوتی ہے؟	Solid	Liquid	Gas	Plasma	☐	☐	☐	☐

SUPPLEMENTARY TABLE

—ISA-I 25005 (B)—
Page 1 of 1

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

$$\text{No. of moles} = \frac{\text{mass}}{\text{Molar mass}}$$



CHEMISTRY SSC-I

26

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts:

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is meant by strong acid? Give one example with equation. مضبوط تیزاب سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔ کیمیائی ردی ایکشن بھی لکھیں۔	1+2	OR	Draw structural formula of the following: درج شدہ کا ساختی فارمولا بنائیں: a) Methanol میتھانول b) Methanoic acid میتھانوائک ایسڈ	1.5 + 1.5
(ii)	Give any two displacement reactions of halogens. ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلینمنٹ ردی ایکشن تحریر کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe the following properties of gas: گیس کی درج خصوصیات کی مختصر وضاحت کریں: a) Density کثافت b) Fluidity فلوئیڈٹی	1.5 + 1.5
(iii)	Determine the number of protons and neutrons in the following: درج شدہ میں پروٹانز اور نیوٹرانز کی تعداد بتائیں: a). C_6^{12} b). C_6^{13} c). C_6^{14}	03	OR	Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction: درج ردی ایکشن میں آکسائیڈزنگ اور ریڈیوٹنگ ایجنٹ کی شناخت کریں: $H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2HCl$	03
(iv)	Write reaction of any one metal oxide with water (H_2O). Identify the nature of the product. ایک مٹل آکسائیڈ کا پانی (H_2O) کے ساتھ ردی ایکشن لکھیں۔ نیچر اڈکٹ کی نیچر بھی بتائیں۔	2+1	OR	What are the exothermic reactions? Give an example of exothermic chemical reaction. اگیزو تھرمک ردی ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ اگیزو تھرمک کیمیائی ردی ایکشن کی ایک مثال دیں۔	1+2
(v)	Suggest any three measures to control water scarcity problem in Pakistan. پاکستان میں پانی کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوئی سے تین حل تجویز کریں۔	1x3	OR	Give chemical reactions of alkanes for: اگیزو تھرمک ردی ایکشن تحریر کریں: a) Complete combustion مکمل کھلم b) Incomplete combustion نامکمل کھلم	1.5 + 1.5
(vi)	Enlist any three characteristics of transition elements. ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین خواص تحریر کریں۔	03	OR	What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used? NPK فرٹیلائزرز سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟	2+1
(vii)	Write general formulas of the following. Also give one example of each. درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں۔ نیز ایک مثال بھی دیں۔ a) Alkene الکین b) Alkyne الکائین c) Alcohol الکحل	03	OR	Identify the group of given elements by electronic configuration: درج شدہ عناصر کے گروپ کی شناخت الیکٹرانک کنفیگوریشن سے کریں۔ a) $^{39}_{19}K$ b) $^{16}_8O$ c) $^{4}_2Ne$	03
(viii)	Write three conditions required for chemical equilibrium. کیمیائی ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔	03	OR	What are carbohydrates? Give any two examples. کاربوہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی دو مثالیں دیں۔	03
(ix)	How a closed system may contribute to the establishment of equilibrium in reversible reactions? Give one example. ایک کلاؤزڈ سسٹم میں ریورسیبل ردی ایکشن میں ایکویلیبریم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں۔	1+2	OR	How do the following air pollutants cause harm? درج شدہ ہوائی آلودگیاں کیسے نقصان دہ ہیں؟ a) Carbon monoxide کاربن مونو آکسائیڈ b) Methane میتھین	03
(x)	Find the molar mass of MgO . Also find the number of moles in its 80g sample. MgO کا مولر ماس معلوم کریں۔ نیز اس کے 80g نمونے میں مولز کی تعداد معلوم کریں۔	1+2	OR	What is meant by isotopes of an element? Give example of any element. آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔	2+1
(xi)	Calculate the enthalpy: $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2HI_{(g)} \Delta H^\circ = ?$ Bond energies: $H-H=436 \text{ kJ/mol}$ $I-I=151 \text{ kJ/mol}$ $H-I=299 \text{ kJ/mol}$ ہنٹالپی کا حساب معلوم کریں: باندھنے کی توانی:	03	OR	Briefly describe the following: کیمیائی درج شاخوں کو مختصر بیان کریں: a) Analytical chemistry تجزیاتی کیمیا b) Medicinal chemistry ادویاتی کیمیا c) Inorganic chemistry غیر نامیاتی کیمیا	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Compare given properties of metals and non-metals. مٹلز اور نان مٹلز کی درج شدہ خصوصیات کا موازنہ کریں: i Thermal conductivity حررل کنڈکٹیوٹی ii Ductility ڈکٹیلیٹی iii Melting point میلٹنگ پوائنٹ	2x3	OR	Draw electron dot and cross structures for the following: درج شدہ کے الیکٹران ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں: a) NH_3 b) N_2 c) CH_4	2x3
Q.4	Give balanced reactions of HCl with: HCl کے درج شدہ کے ساتھ بیلنس شدہ ردی ایکشن لکھیں: i Zn ii $NaCO_3$ iii $NaOH$	2x3	OR	How can alkanes be prepared by the following? Give a balanced chemical equation for each: اگیزو تھرمک ردی ایکشن سے بنائے جاسکتے ہیں؟ کیمیائی ردی ایکشن لکھیں۔ a) Alkynes الکائینز b) Alkyl halide الکائل ہلائیڈ	3x2
Q.5	What is the relationship between Avogadro's number and mole? Also write symbol and value of Avogadro's number. ایووگاڈرو نمبر کیا ہے؟ ایووگاڈرو مولر کانسٹنٹ کیا ہے؟ اس کی علامت اور قدر بھی لکھیں۔	2+1 +1	OR	What is corrosion? Write its chemical reaction. Describe any one method to prevent corrosion. کوروشن کیا ہے؟ اس کی کیمیائی مساوات لکھیں۔ نیز اس کی روک تھام کا کوئی ایک طریقہ بیان کریں۔	1+1 +2
Q.6	What is meant by allotropy? Discuss any two allotropes of carbon. آلوٹروپی سے کیا مراد ہے؟ کاربن کے کوئی سے دو آلوٹروپس بیان کریں۔	1+ 1.5 + 1.5	OR	What is meant by 'Lipids' and 'Proteins'? Write two sources of each. 'لیپڈز' اور 'پروٹینز' کیا ہوتے ہیں؟ ہر ایک کے دو ذرائع بھی لکھیں۔	2+2

SUPPLEMENTARY TABLE

—1SA-I 25005 (B)—

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



CHEMISTRY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لپے پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Chemical composition of earth, rocks and minerals are studied in: _____ زمین، چٹانوں اور منرلز کی کیمیائی کمپوزیشن کا مطالعہ _____ میں کیا جاتا ہے۔	Physical Chemistry	Organic Chemistry	Nuclear Chemistry	Geo Chemistry	☐	☐	☐	☐
2.	Moving left to right in a period _____ decreases in periodic table. دائیں سے بائیں آتے ہوئے _____ میں کمی ہوتی ہے۔	Electron affinity	Ionization energy	Electro-negativity	Atomic radius	☐	☐	☐	☐
3.	Identify the covalent compound: _____ کوویلنٹ مرکب کی شناخت کریں:	NaCl	CaO	CH ₄	NaF	☐	☐	☐	☐
4.	Correct reagent for the hydrogenation of alkenes and alkynes is: _____ آلکینز اور آلکائینز کی ہائیڈروجنیشن کے لیے درست ری ایجٹ تجویز کریں۔	Ni, 200 – 300° C	Zn	Zn + H ₂ SO ₄	Al, 1000° C	☐	☐	☐	☐
5.	The oxidation number of Ca ²⁺ is: _____ Ca ²⁺ کا آکسائیڈیشن نمبر کیا ہے؟	-2	-1	0	+2	☐	☐	☐	☐
6.	Number of protons in ⁸⁰ ₃₅ Br: _____ ⁸⁰ ₃₅ Br میں پروٹان کی تعداد کتنی ہے؟	25	35	45	80	☐	☐	☐	☐
7.	Number of moles in 64g Oxygen(O ₂) is: _____ آکسیجن (O ₂) کے 64 گرام میں مولز کی تعداد _____ ہے۔	4	3	2	1	☐	☐	☐	☐
8.	The given element belongs to which period? _____ 23Na : 1s ² , 2s ² , 2p ⁶ , 3s ¹ درجہ عنصر کا تعلق کس پیریڈ سے ہے؟	1	2	3	4	☐	☐	☐	☐
9.	Identify the compound that is unsaturated: _____ غیر مشدہ مرکب کی شناخت کریں۔	CH ₃ – OH	CH = CH	CH ₄	CH ₃ – CH ₃	☐	☐	☐	☐
10.	General formula of alcohol is: _____ الکحل کا جنرل فارمولا _____ ہے۔	ROH	ROR	RCHO	RCOR	☐	☐	☐	☐
11.	Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain? _____ کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟	H ₂ SO ₄	Ca(NO ₃) ₂	CaCO ₃	CaC ₂ O ₄	☐	☐	☐	☐
12.	In which state of matter do particles have the least compressibility? _____ اداسے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپریسیبلٹی سب سے کم ہوتی ہے؟	Solid	Liquid	Gas	Plasma	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 25005 (D)—

Page 1 of 1

SUPPLEMENTARY TABLE

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

$$\text{No. of moles} = \frac{\text{mass}}{\text{Molar mass}}$$



CHEMISTRY SSC-I

28

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following parts:

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is a strong base? Write equation that represents the dissociation of $NaOH$ in water. مزدک میں کیا ہے؟ وہ تعامل لکھیں جو $NaOH$ کی تقسیم کو پانی میں ظاہر کرے۔	1+2	OR	Draw structural formula of the following: درج شدہ کے سٹرکچرل فارمولے بنائیں: a) Methanoic Acid b) Propane	1.5 + 1.5
(ii)	Give any two displacement reactions of halogens. ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلینمنٹ ری ایکشنز تحریر کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Determine the number of protons and neutrons in the following: درج شدہ میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد بتائیں: a). $^{24}_{12}Mg$ b). $^{25}_{12}Mg$ c). $^{26}_{12}Mg$	03
(iii)	Briefly describe the following properties of solids: ٹھوس کی درج خصوصیات مختصر بیان کریں: a) Compressibility b) Density	03	OR	Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction: درج ری ایکشن میں آکسائیڈنگ اور ریڈیوٹنگ ایجنٹ کی شناخت کریں: $2KI + Cl_2 \longrightarrow 2KCl + I_2$	03
(iv)	How do the following air pollutants cause harm? درج شدہ ہوائی آلودگیوں کیسے نقصان دہ ہیں؟ a) Carbon monoxide b) Sulfur dioxide	03	OR	Briefly describe the following: نیوکلیر کیمیا محیطی کیمیا آسٹرو کیمیا	03
(v)	Briefly state any three causes of water scarcity in Pakistan. پاکستان میں پانی کی کمی کی کوئی تین وجوہات بیان کریں۔	03	OR	Write the reactions of CH_4 with Cl_2 in: درج شدہ CH_4 کے ساتھ Cl_2 کے ساتھ درج شدہ ری ایکشن لکھیں۔ a) In diffused sunlight/UV light b) In direct sunlight	1.5 + 1.5
(vi)	Enlist any three uses of transition elements. ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔	03	OR	What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used? NPK فیرٹلائزرز سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟	2+1
(vii)	Write general formula of the following. Give an example of each. درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں نیز ایک مثال بھی دیں۔ a) Alkene b) Carboxylic acid c) Alkane	1.5 + 1.5	OR	Identify the period number of the following elements by their electronic configuration: درج شدہ عناصر کے پیریڈ نمبر کی شناخت الیکٹرانک کنفیگوریشن کے ذریعے کریں۔ a) 4_2Li b) 9_4B c) $^{21}_{10}Ne$	03
(viii)	What is a reversible chemical reaction? Give one example. ریورسیبل کیمیکل ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں۔	1.5 + 1.5	OR	What are lipids? Enlist any two sources of lipids. لیپڈز کیا ہیں؟ لیپڈز کے کوئی سے دو ذرائع لکھیں۔	2+1
(ix)	Write three conditions required for chemical equilibrium. کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔	03	OR	What is Bronsted Lowry acid? Give one reaction as example. برونسٹڈ لوری ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک کیمیکل ری ایکشن بطور مثال لکھیں۔	1+2
(x)	Determine the molar mass of CO_2 . Also determine mass of 0.25 moles of CO_2 . CO_2 کا مولر ماس معلوم کریں نیز 0.25 مول CO_2 کا ماس بھی بتائیں۔	1+2	OR	Draw a labeled general pathway sketch of an uncatalyzed exothermic reaction. کیٹالسٹ کے بغیر ہونے والے ایکزوتھرمک ری ایکشن کے پاتھ دے کاکیل شدہ جنرل سکیچ بنائیں۔	03
(xi)	What is meant by isotopes of an element? Give example of any element. آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔	2+1	OR	What are the endothermic reactions? Give an example of endothermic chemical reaction. اینڈوتھرمک ری ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ اینڈوتھرمک کیمیکل ری ایکشن کی ایک مثال دیں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Briefly describe the following terms along with their trends in groups and periods. درج اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں۔ نیز پیریڈز اور گروپ میں ان کے رجحانات بھی لکھیں۔ a) Ionization energy b) Electron affinity	3+3	OR	Draw electron dot and cross structures for the following: درج شدہ کے الیکٹران ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں۔ a) HCN b) Cl_2 c) CO_2	2x3
Q.4	Write the balanced chemical reactions of $NaOH$ with: a) HCl b) NH_4Cl c) H_2SO_4	2x3	OR	Explain the preparation of alkanes by given methods: a) Hydrogenation of alkenes b) Cracking of larger hydrocarbons	3x2
Q.5	Describe following terms with two examples of each: a) Molecular formula b) Empirical formula	2+2	OR	Explain following methods of prevention of corrosion: a) Sacrificial protection b) Galvanizing	2.5 + 1.5
Q.6	Compare colloid and suspension. Give one example of each. کولائیڈ اور سسپنشن کا موازنہ کریں۔ ایک ایک مثال بھی دیں۔	2+2	OR	What are 'carbohydrates' and 'proteins'? Write two sources of each. کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس کیا ہیں؟ ہر ایک کے دو ذرائع بھی لکھیں۔	2+2

SUPPLEMENTARY TABLE

1SA-I 25005 (D)

Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20